

Lucrarea nr. 5: **Aplicații bazate pe circuite de generare a impulsurilor din tranziții**

1. Scopul lucrării

În această lucrare se prezintă câteva modalități de realizarea a circuitelor de generare a impulsurilor cu durată controlată din tranzițiile unui semnal de intrare precum și aplicațiile tipice ale acestor circuite. Se pune accent pe înțelegerea: modalităților de obținere a impulsurilor din tranziții; diferențelor dintre monostabilul retriggerabil și cel nertriggerabil; funcționării și utilizării principalelor monostabile realizate în structuri integrate; aplicațiilor tipice; structurii și funcționării unui monostabil numeric; implemetarea CBM numerice în CPLD.

2. Considerente teoretice

2.1. Caracteristica de transfer în tensiune a unei porți logice

Înainte de a trece la prezentarea propriu zisă a circuitelor ce fac tema acestei lucrări, vom face câteva precizări privind caracteristica de transfer în tensiune a unei porți logice. Într-o lucrare anterioară, am arătat că o poartă logică poate avea o caracteristică de transfer normală (standard) sau una de tip trigger Schmitt.

- În cazul porților logice cu o caracteristică de transfer normală (standard), există o singură valoare a tensiunii de prag, V_T , indiferent dacă tensiunea de intrare este crescătoare sau descrescătoare. Spre exemplu, pentru inversorul 7404 aparținând familiei TTL standard, valoarea tensiunii de prag este de cca. 1,4V.

- În cazul porților logice cu o caracteristică de transfer de tip trigger Schmitt, există două tensiuni de prag: o tensiune V_P , valabilă pentru sensul crescător al tensiunii de intrare și respectiv o tensiune V_N , valabilă pentru sensul descrescător al tensiunii de intrare. Spre exemplu, pentru inversorul trigger Schmitt 7414 din familia TTL standard, pragul pozitiv $V_P \approx 1,7V$ iar cel negativ $V_N \approx 0,7V$.

Printre avantajele utilizării circuitelor logice cu caracteristică trigger Schmitt, cele mai importante sunt:

- schimbarea stării logice de la ieșirea circuitului se face foarte rapid, din acest motiv semnalul de la ieșirea unui trigger Schmitt se apropie foarte mult de semnalul digital ideal, adică durata fronturilor este foarte redusă;
- marginea de zgomot este mult mai mare decât în cazul circuitelor cu caracteristică normală;
- acceptă semnale de intrare cu fronturi oricât de lente.

Datorită acestor proprietăți, circuitele logice cu caracteristică de transfer de tip trigger Schmitt sunt deosebit de utile pentru situații în care:

- semnalul de intrare aplicat unui sistem logic este deformat (spre exemplu are fronturi foarte lente);
- peste semnalul util se suprapun zgomote;
- transmisia semnalelor între două componente ale aceluiași sistem logic este însoțită de reflexii datorate neadaptărilor de impedanță.

Pe lângă aceste aplicații, circuitele logice cu caracteristică de tip trigger Schmitt mai pot fi utilizate și pentru realizarea de oscilatoare digitale, de astabile sau de monostabile. Aceste aplicații vor fi descrise succint în partea teoretică a acestei lucrări.

2.2. Obținerea unei caracteristici trigger Schmitt folosind circuite normale

Dacă dintr-un motiv sau altul, nu dispunem de circuite cu caracteristică trigger Schmitt, există posibilitatea de a obține o astfel de caracteristică folosind circuite cu caracteristică normală de transfer. Un exemplu de acest fel este prezentat în figura 1.

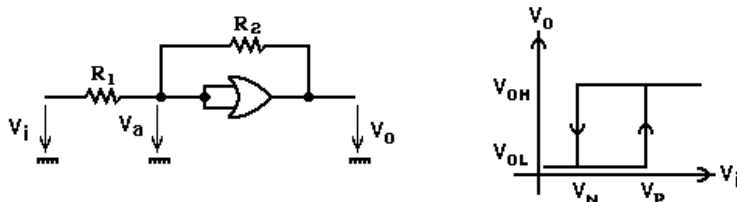


Fig. 1. Realizarea unei caracteristici de transfer de tip trigger Schmitt folosind porți cu caracteristică normală de transfer

Pentru a determina tensiunile de prag V_N , respectiv V_P , vom neglija curentul de intrare prin poarta logică. Această presupunere este foarte apropiată de adevăr pentru cazul circuitelor logice realizate în tehnologie CMOS și va genera mici erori în cazul circuitelor realizate în tehnologie TTL.

A). Determinarea pragului superior, V_P . Vom considera ieșirea porții în starea logică zero, (în acest caz $V_O = V_{OL}$), și începem să creștem tensiunea de intrare V_i . Pentru o valoare oarecare a tensiunii de intrare V_i , expresia tensiunii V_a de la intrarea porții este dată de relația:

$$V_a = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_i + \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_{OL} \quad (1)$$

În momentul în care tensiunea de intrare a crescut suficient de mult astfel încât la intrarea porții să se atingă tensiunea de tranziție, ($V_a = V_T$), starea logică a ieșirii se va schimba, va trece în unu logic. Pentru întreg circuitul, poartă plus rezistențe, acest eveniment corespunde atingerii pragului superior. Pentru acest moment, ecuația (1) devine:

$$V_T = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_P + \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_{OL} \quad (2)$$

din care deducem expresia tensiunii de prag superior:

$$V_P = \left(1 + \frac{R_1}{R_2} \right) V_T - \frac{R_1}{R_2} V_{OL} \quad (3)$$

B). Determinarea pragului inferior, V_N . Vom considera ieșirea porții în starea logică unu, (în acest caz $V_O = V_{OH}$), și începem să scădem tensiunea de intrare V_i . Pentru o valoare oarecare a tensiunii de intrare V_i , expresia tensiunii V_a de la intrarea porții este dată de relația:

$$V_a = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_i + \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_{OH} \quad (4)$$

În momentul în care tensiunea de intrare a scăzut suficient de mult astfel încât la intrarea porții să se atingă tensiunea de tranziție, ($V_a = V_T$), starea logică a ieșirii se va schimba, va trece în zero logic. Pentru întreg circuitul, poartă plus rezistențe, acest eveniment corespunde atingerii pragului inferior. Pentru acest moment, ecuația (4) devine:

$$V_T = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_N + \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_{OH} \quad (5)$$

din care deducem expresia tensiunii de prag inferior:

$$V_N = \left(1 + \frac{R_1}{R_2} \right) V_T - \frac{R_1}{R_2} V_{OH} \quad (6)$$

Trebuie remarcat faptul că schema din figura 1 nu permite alegerea independentă a pragurilor, prin fixarea raportului R_1/R_2 se acționează în același timp asupra ambelor praguri.

2.3. Generarea de impulsuri din tranziția semnalului de intrare

Există două metode de generare a impulsurilor din tranzițiile unui semnal de intrare: o metodă se bazează pe efectul timpului de propagare prin porțile logice reale, iar cealaltă metodă se bazează pe încărcarea-descărcarea unui condensator dintr-un circuit RC.

Prima metodă, bazată pe efectul timpilor de propagare, este mai puțin utilizată deoarece generează impulsuri scurte și lățimea lor nu poate fi modificată. Cealaltă metodă, bazată pe încărcarea-descărcarea unui condensator, este foarte des folosită deoarece prin modificarea valorilor circuitului RC se poate modifica și lățimea impulsului generat.

Înainte de a prezenta efectiv câteva scheme de generare a impulsurilor din tranzițiile semnalului de intrare, facem precizarea că descărcarea unui condensator într-un circuit RC, se face după relația:

$$u(t) = u(\infty) - [u(\infty) - u(0)] \exp\left(\frac{-t}{RC}\right) \quad (7)$$

Dacă ne interesează timpul scurs de la începutul descărcării până la atingerea tensiunii U_x , acesta este dat de relația:

$$\tau = -RC \ln \frac{U_x - u(\infty)}{u(0) - u(\infty)} \quad (8)$$

• **O schemă electrică sensibilă la tranziția pozitivă** a semnalului de intrare se prezintă în figura 2. Din formele de undă se observă că impulsul de ieșire este activ pe zero și corespunde descărcării condensatorului între cele două praguri ale caracteristicii trigger Schmitt. Durata impulsului generat (τ), depinde de circuitul RC dar și de caracteristicile electrice ale porții utilizate.

Pentru circuitul 74LS132 avem următoarele date de catalog: - tensiunea maximă de intrare pentru starea zero logic, $V_{OLmax} = 0,8V$; - tensiunea tipică de ieșire în starea unu logic, $V_{OH} = 3,6V$; - curentul maxim la intrare pentru starea zero logic $I_{ILmax} = -0,4mA$; - tensiunea pentru pragul negativ, $V_N = 1,1V$;

Pentru determinarea valorii maxime a rezistenței R , trebuie respectată relația:

$$I_{IL\max} R \leq V_{IL\max}$$

cea ce înseamnă că $R \leq 2k\Omega$.

După alegerea rezistenței R , valoarea condensatorului C , se determină în funcție de durata dorită a impulsului de ieșire folosind în mod adecvat relația (8). Ținem cont că descărcarea condensatorului începe de la $u(0)=V_{OH}$ și se termină la $u(\infty)=V_{OL}=I_{IL\max} R$. Impulsul de ieșire începe odată cu descărcarea condensatorului și ține până când tensiunea pe rezistență atinge valoarea de prag negativ V_N .

În aceste condiții se obține:
$$\tau = -RC \ln \frac{V_N - I_{IL\max} R}{V_{OH} - I_{IL\max} R}$$

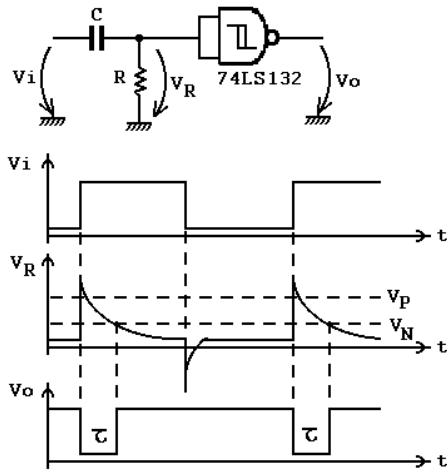


Fig. 2. Schema electrică a unui monostabil activ pe tranziția pozitivă a semnalului de intrare

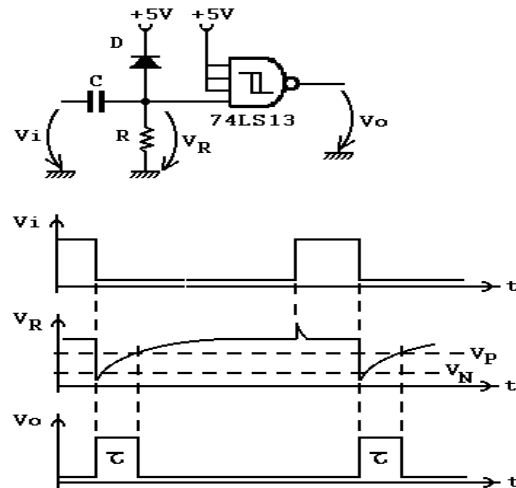


Fig. 3. Schema electrică a unui monostabil activ pe tranziția negativă a semnalului de intrare

• O schemă electrică sensibilă la tranziția negativă a semnalului de intrare se prezintă în figura 3. De această dată, impulsul de ieșire este activ pe unu logic.

Din analiza formelor de undă din figura 3, se vede că încărcarea condensatorului se face între V_{OL} și V_{OH} însă impulsul de ieșire este menținut activ doar până ce tensiunea de pe condensator atinge pragul pozitiv.

Valoarea rezistenței R se alege de cca. 20 kΩ pentru ca intrarea porții logice să se comporte ca și cum ar fi în unu logic (vezi structura internă a porții TTL). Valoarea condensatorului se calculează din considerente legate de lățimea dorită a impulsului de ieșire.

În condițiile particulare ale acestei scheme, relația (8) se scrie:
$$\tau = -RC \ln \frac{V_{OH} - V_p}{V_{OH} - V_{OL}}$$

2.4. CBM realizate în structuri integrate

Circuitele logice special destinate generării de impulsuri din tranzițiile unui semnal de intrare poartă denumirea de circuite basculante monostabile (CBM). Lățimea impulsurilor generate este controlată prin intermediul unui circuit RC extern. Cel mai adesea, CBM-urile realizate integrat sunt dotate cu două intrări de comandă: una sensibilă la tranziția pozitivă (TR+) și alta la tranziția negativă (TR-), precum și cu două ieșiri complementare: Q respectiv $\bar{Q}$.

CBM-urile prezintă o stare stabilă în care ieșirea este în zero logic ($Q=0$) și o stare metastabilă în care ieșirea se află în starea de unu logic ($Q=1$).

Referitor la starea metastabilă putem face următoarele observații:

- intrarea în această stare este o consecință a unei tranziții active aplicată pe intrarea de comandă (denumită uneori și intrare de declanșare) atunci când CBM-ul se află în starea stabilă;
- durata stării metastabile (τ), este dependentă de valorile concrete ale circuitului RC extern;
- după expirarea intervalului de timp τ , monostabilul revine singur (fără nici o comandă externă) în starea stabilă;
- în funcție de modul de tratare a unei comenzi de declanșare apărută pe durata unei stări metastabile, CBM-urile se împart în două categorii:
 - **CBM neretrigerabile** – nu se acceptă nici o comandă de declanșare pe durata unei stări metastabile, este ca și cum intrarea de declanșare nu este analizată pe starea $Q=1$;
 - **CBM retrigerabile** – se acceptă comenzi de declanșare indiferent de starea monostabilului, circuitul va rămâne în starea metastabilă un interval de timp τ măsurat de la ultima comandă de declanșare.

Diferențele care apar în funcționare celor două tipuri de monostabili se pot vedea în figura 4, unde, pentru același semnal de comandă aplicat pe intrarea de declanșare TR+ și aceeași lățime τ a impulsului, se prezintă în mod comparativ răspunsul unui CBM neretrigerabil și al unui CBM retrigerabil. Analizând aceste forme de undă se pot face următoarele observații:

- dacă intervalul de timp dintre două comenzi de declanșare este mai mare decât τ , cele două monostabile funcționează identic (cazul intervalelor de timp dintre tranzițiile 1,2,3);
- diferențe semnificative în funcționare apar atunci când intervalul de timp dintre comenzile de declanșare este mai mic decât τ (cazul intervalelor de timp dintre tranzițiile 3,4,5,6,7);
- pentru CBM-ul neretrigerabil, tranzițiile 4 și 6 nu au nici un efect deoarece, la apariția lor, monostabilul se află în starea metastabilă provocată de tranzițiile 3, respectiv 5;
- pentru CBM-ul retrigerabil, toate tranzițiile au efect, fiecare tranziție inițiază un nou interval de timp τ , indiferent dacă intervalul anterior s-a terminat sau nu.
- ieșirea CBM-ului retrigerabil rămâne în starea $Q=1$ în zona în care semnalul de intrare are tranziții dese și prezintă căderi în zero în zona în care semnalul de intrare are tranziții mai rare - din acest motiv, o aplicație tipică a CBM retrigerabil o constituie detecția lipsei de impuls.

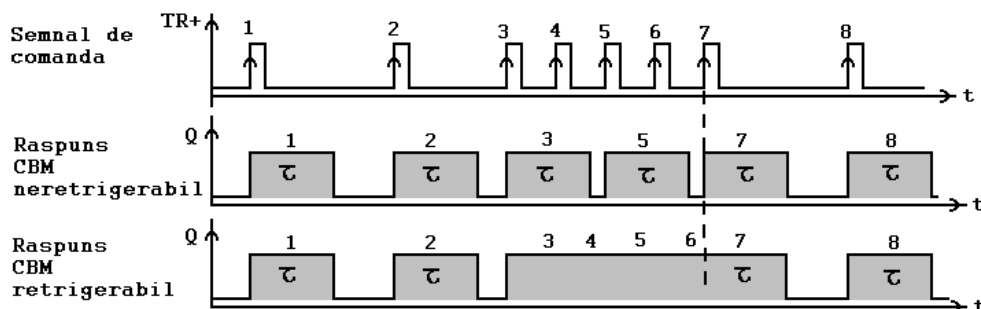


Fig. 4. Răspunsul celor două tipuri de CBM în condiții identice de comandă (același semnal de comandă pe intrarea TR+, același interval de timp τ)

Tabelul 1: Exemple reprezentative de CBM

Observații	Simbol
74LS121 - circuitul conține 1 CBM neretrigerabil; - intrările A1 și A2 sunt sensibile pe tranziția negativă, iar intrarea B la tranziția pozitivă și poate fi comandată și de fronturi lente; - dacă se folosește o intrare de tip A, celelalte intrări de declanșare trebuie legate la +5V; - dacă se folosește intrarea B, cel puțin o intrare A trebuie conectată la masă; - datorită unei rezistențe interne, sunt posibile următoarele moduri de conectare a circuitului RC; $\tau = C(R + R_i) \ln 2$ $\tau = CR_i \ln 2$ $\tau = CR \ln 2$	74LS121
74LS123 - circuitul conține 2 CBM retrigerabile; - B, intrare de declanșare sensibilă pe tranziția pozitivă, dacă nu este folosită intrarea se leagă la +5V; - A, intrare de declanșare sensibilă pe tranziția negativă, dacă nu este folosită intrarea se leagă la masă; - intrarea de ștergere $\overline{R}$, este activă pe zero logic; - dacă A=0 și B=1, o tranziție pozitivă pe $\overline{R}$ declanșează generarea unui impuls;	$\frac{1}{2}$ 74LS123
MMC4098 - circuitul conține 2 CBM ce operează în mod normal în regim retrigerabil, dar poate opera și în modul neretrigerabil dacă se face o legătură externă între $\overline{Q}$ și TR-; - TR+, intrare de declanșare sensibilă pe tranziția pozitivă, dacă nu este folosită intrarea se leagă la Vss; - TR-, intrare de declanșare sensibilă pe tranziția negativă, dacă nu este folosită intrarea se leagă la V_{DD}; - intrarea de ștergere $\overline{R}$, este activă pe zero logic;	$\frac{1}{2}$ 4098

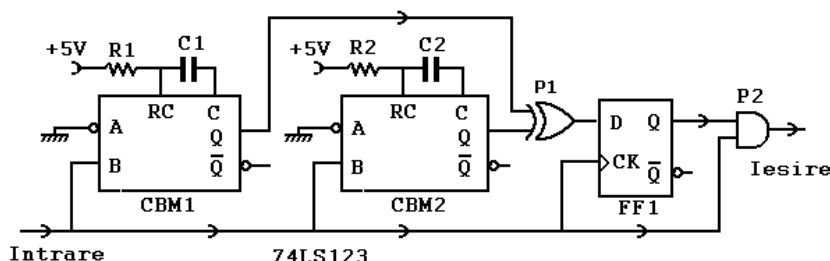
2.5. Aplicații cu CBM

A. Filtru trece bandă. Un comportament de filtru trece bandă pentru semnale digitale se obține cu ajutorul schemei din figura 5. Dacă frecvența semnalului de intrare variază, această schemă este concepută astfel încât spre ieșire sunt lăuate să treacă doar impulsurile a căror frecvență este între o valoare minimă f_{min} și o valoare maximă f_{max} .

Referitor la funcționarea schemei di figura 5, se pot face următoarele observații:

- ambele monostabile sunt retrigerabile;
- un monostabil este folosit pentru fixarea frecvenței minime și celălalt pentru fixarea frecvenței maxime ce are permisiunea să treacă spre ieșire;
- poarta P1 și bistabilul D au ca rol deschiderea corectă a porții P2 astfel încât să se realizeze funcția dorită;

Fig. 5. Schema electrică a unui filtru trece bandă realizat cu două CBM retrigerabile.



B. Generator de semnal digital.

O posibilitate de a obține un semnal digital folosind 2 monostabile este prezentată în figura 6.

Se observă că la terminarea impulsului generat de CBM1 se constituie în comandă de declanșare pentru CBM2 iar terminarea impulsului generat de CBM2 devine comandă de declanșare pentru CBM1. Această reacție negativă (conexiunea de la ieșirea CBM2 la intrarea CBM1 menține funcționarea generatorului de semnal.

Un CBM fixează durata de unu iar celălalt durata de zero a semnalului digital de la ieșire. Dacă rezistențele sunt înlocuite cu potențiometre, durata ambelor stări logice poate fi controlată.

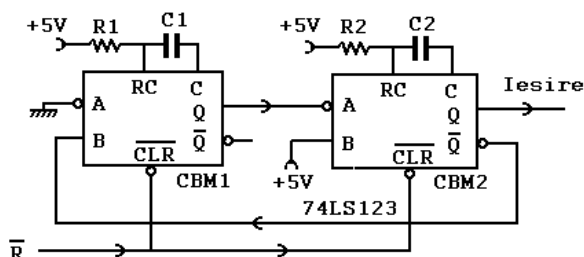


Fig. 6. Generator de semnale digitale realizat cu 2 CBM retrigerabile

C) Detector pentru impulsuri lipsă

O aplicație tipică a circuitelor monostabile retrigerabile o constituie detecția impulsurilor lipsă dintr-un tren de impulsuri de frecvență cunoscută. Acest gen de aplicație este deosebit de utilă în sistemele de alarmare bazate pe bariere de infraroșu. O barieră în infraroșu se realizează relativ simplu, pe o parte a zonei protejate (spre exemplu o ușă sau o fereastră) se montează o sursă pulsatorie de infraroșu iar pe cealaltă parte un receptor de infraroșu. Amplasarea ansamblului emițător-receptor trebuie făcută astfel încât să existe vizibilitate directă între ele. În momentul în care un corp opac trece prin zona protejată bariera este întreruptă și receptorul nu mai vede unul sau mai multe impulsuri ce au fost transmise de către emițător. Lipsa impulsului/impulsurilor, trebuie să fie detectată de circuitul logic ce prelucrează semnalele provenite de la receptor pentru a declanșa alarma (cineva a pătruns neautorizat în zona protejată). Este evident că, pentru o protecție eficientă, zona protejată trebuie să fie acoperită cu mai multe bariere infraroșii astfel încât să formeze o veritabilă "plasă de păianjen".

O schemă bloc de principiu pentru un sistem de alarmă cu o singură barieră de infraroșu este prezentată în figura 7. Dacă bariera nu este obturată (întreruptă), impulsurile primite de receptor au o cadență suficient de mare pentru a menține ieșirea CBM retrigerabil în starea $Q=1$, $Q'=0$.

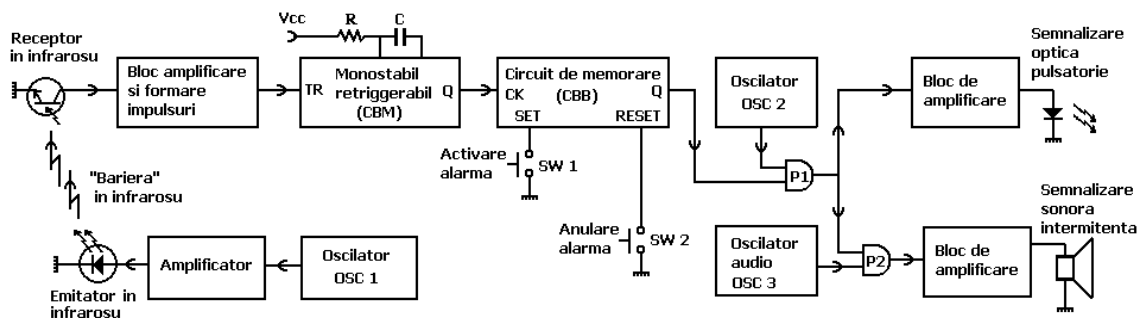


Fig. 7. Schema bloc a unui bariere în infraroșu bazată pe detecția lipsei de impuls

În momentul în care un obiect întrerupe bariera de infraroșu, receptorul nu mai primește impulsuri, în consecință intrarea de declanșare a CBM nu mai este stimulată și, la scurt timp după primul impuls lipsă, va trece în starea $Q=0$, $Q'=1$. Noua stare a CBM va fi sesizată și memorată de circuitul bistabil (CBB) în vederea declanșării și menținerii stării de alarmă.

După ce obiectul a trecut prin barieră, la intrarea CBM reapar impulsurile transmise de emițător și ieșirea acestuia va reveni în starea $Q=1$, $Q'=0$. Se remarcă astfel că starea CMB este alterată doar atâta timp cât bariera a fost întreruptă, adică atâta timp cât a trecut obiectul prin zona protejată. Din acest motiv, circuitul de avertizare nu poate fi comandat direct de către CBM, pentru că durata de alarmare ar fi foarte scurtă și poate trece neobservată. De aici necesitatea folosirii unui bistabil (CBB), el are rolul de a memora starea de alarmă până când aceasta este anulată prin intermediul acționării SW2; evident SW2 nu este amplasat în zona protejată.

Odată apărută o stare de alarmă, circuitul CBB menține deschisă poarta P1 pentru ca semnalul generat de OSC2 să acționeze circuitul de semnalizare optică intermitentă și, în combinație cu OSC3 și P2, să acționeze semnalizarea acustică intermitentă.

Menționăm că OSC2 și P1 nu sunt strict necesare, semnalizarea acustică și sonoră se face și fără acestea dar, ambele semnalizări nu mai sunt intermitente.

2.6. CBM numerice

Un dezavantaj al structurilor logice programabile este acela că nu permit realizarea monostabilelor din cauza faptului că în interiorul acestor structuri nu dispunem de rezistente și nici de condensatoare.

Dacă într-o anumită aplicație utilizarea CBM este strict necesară, există două soluții de rezolvare a problemei: conectarea circuitului RC în exteriorul structurii logice programabile; respectiv utilizarea de monostabile numerice.

CBM-urile numerice realizează o funcționare similară unui CBM clasic numai că lățimea impulsului generat este egală cu un număr întreg de perioade provenite de la un semnal de ceas a cărui frecvență este cunoscută.

O schemă de principiu pentru un monostabil numeric este prezentată în figura 8. În această figură se observă prezența următoarelor componente:

- un bistabil D activ pe tranziția pozitivă a semnalului de ceas;
- un numărător presetabil configurat pentru numărarea înapoi;
- o poartă AND.

Modul de functionare al schemei din figura 8 este următorul:

- la apariția unei tranziții pozitive pe intrarea **TR+**, bistabilul D trece în starea **Q=1**, deoarece intrarea de date este menținută în permanență în unu logic;
- starea **Q=1**, determină trecerea în unu logic a semnalului **Q_CBM** și deschiderea porții AND pentru impulsurile de pe intrarea de ceas **ck_in**;
- fiecare impuls ce trece prin poarta AND decrementează cu o unitate starea numărătorului presetabil **N1**;
- în momentul în care numărătorul s-a golit (trece prin starea 0) se activează ieșirea de semnalizare a golirii ($\overline{Bw} = 0$);
- activarea ieșirii de terminare numărare, are ca efect resetarea bistabilului (forțare în starea **Q=0**) și încărcarea paralelă a numărătorului cu constanta binară **M**;
- resetarea bistabilului are ca efect trecerea în zero a ieșirii **Q_CBM** și totodată blochează trecerea impulsurilor prin poarta AND, în consecință starea numărătorului nu se mai poate modifica;
- schema rămâne în această stare (numărător încărcat cu constanta **M**, bistabil în starea **Q=0** și poartă AND blocată) până la o nouă tranziție pozitivă pe intrarea de declanșare **TR+**, după apariția acesteia funcționarea se repetă;

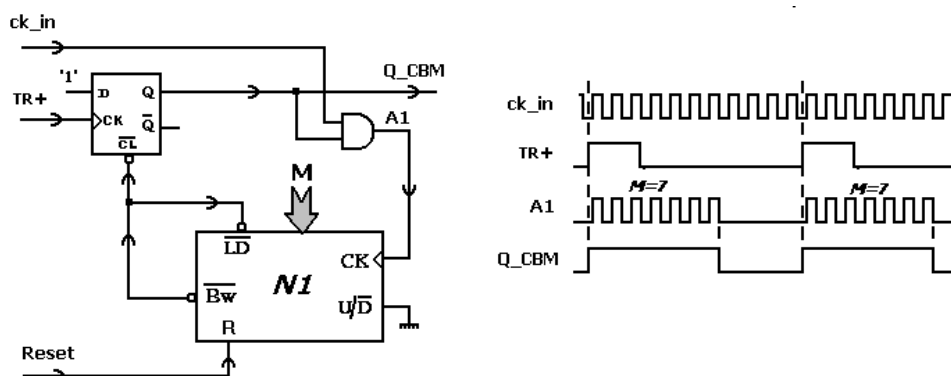


Fig. 8. Schema bloc de principiu și formele de undă pentru un monostabil numeric

Observații:

- mărirea sau micșorarea duratei impulsului generat de schema din figura 8 se face prin modificarea constantei ***M***;
- pentru un control fin al duratei impulsului generat este nevoie de un semnal de ceas cu o perioadă cât mai mică;
- capacitatea numărătorului presetabil trebuie aleasă în funcție de frecvența semnalului de ceas și de lățimea dorită a impulsurilor ce trebuie generate;
- avantajul schemei este dat de faptul că permite programarea numerică a duratei impulsului generat;

- schema este utilă și acolo unde este nevoie să decumăm un număr de impulsuri din semnalul **ck_in** în ritmul tranzițiilor semnalului **TR+**, în această situație semnalul de ieșire se culege de la **A1** ;
- resetarea (terminarea) unui impuls în curs de derulare se face prin simpla resetare a numărătorului;
- dezavantajul schemei, așa cum este ea prezentată în figura 8, este acela că nu lucrează corect la prima comandă de declanșare;



3. Desfășurarea lucrării

3.1. Studiul unor aplicații tipice cu CBM

- A.** Referitor la schema din figura 5, răspundeți la următoarele întrebări:
- Exemplificați cu forme de undă funcționarea schemei;
 - Este strict necesar ca CBM-urile să fie retriggerabile sau pot fi înlocuite și cu CBM neretigerabile ?
 - Are importanță care CMB fixează frecvența minimă de trecere și care pe cea maximă ?
 - Care este legătura dintre perioada semnalului cu frecvență minimă, respectiv maximă, și durata impulsurilor generate de CBM ?
 - Care sunt valorile componentelor R1, C1, R2, C2 astfel încât filtrul să aibă frecvența minimă de 50kHz iar frecvența maximă 100kHz ?
- B.** Referitor la schema din figura 6, răspundeți la următoarele întrebări:
- Exemplificați cu forme de undă funcționarea schemei;
 - Care CBM fixează durata de zero logic și care pe cea de unu logic a semnalului generat ?
 - Cum se amorsează funcționarea schemei ?
 - Este strict necesar ca CBM-urile să fie retriggerabile, sau nu are importanță pentru această aplicație ?
 - Semnalul de ieșire poate fi preluat și de la ieșirea primului CBM ? Dacă da, ce diferențe apar față de situația prezentată pe schemă ?
- C.** Referitor la schema din figura 7, răspundeți la următoarele întrebări:
- Dacă frecvența semnalului generat de OSC1 este de 40kHz, în ce gamă poate varia constanta de timp a CBM astfel încât să declanșeze alarma pentru un singur impuls lipsă ? Dar pentru a se declanșa alarma când lipsesc mai mult de 10 impulsuri ?
 - Ce modificări trebuie făcute în schema bloc pentru a putea accepta mai multe bariere de infraroșu ?
 - Care ar fi frecvența acceptabilă pentru OSC2 ? Dar pentru OSC3 ?
 - Poate fi "păcălită" o astfel de schemă (chiar dacă are mai multe bariere de infraroșu) ? Ce măsuri de precauție se pot lua ?

3.1. Studiul CBM numerice cu implementare în structuri CPLD

3.1.1. Descrierea aplicațiilor sub formă de scheme logice în mediul ISE-WebPack

- A.** Folosind simbolurile existente în editorul de scheme al mediului ISE-WebPack, categoria TTL, realizați o implementare a schemei din figura 8 și verificați funcționarea acesteia pe macheta de laborator cu CPLD. Urmăriți pe bareta de LED-uri succesiunea stărilor prin care trece numărătorul și determinați lățime impulsului generat.

3.1.2. Utilizarea limbajului VHDL

- A.** Folosind modul de lucru prezentat la studiul automatelor FSM, concepeți în limbaj VHDL și apoi verificați pe macheta de laborator cu CPLD, un automat sincron care să comande în mod convenabil elementele schemei din figura 8 astfel încât aceasta să funcționeze corect de la prima comandă de declanșare.

Pentru rezolvarea acestei aplicații se recomandă:

- intrările automatului vor fi: intrarea de declanșare TR+, ieșirea de semnalizare a terminării numărării $\overline{B_W}$ și eventual intrarea de Reset a CBM numeric;
 - ieșirile automatului vor fi folosite pentru: comanda încărcării paralele a numărătorului, pentru comanda bistabilului D (setarea și resetarea sa);
 - stările automatului: o stare de WAIT în care se așteaptă comanda de declanșare pe intrarea TR+; o stare intermediară INIT în care se face inițializarea schemei (încărcarea numărătorului și setarea bistabilului); o stare PULS în care se generează impulsul de ieșire, în această stare se rămâne până când numărătorul se golește sau până când avem comandă de reset;
 - codificarea stărilor se face la alegere;
- B.** Rezolvați problema de la punctul anterior folosind utilitarul StateCAD ce vă permite descrierea funcționării automatului direct sub formă de diagramă de tranziție a stărilor.

